ΜΠΟΝΟΥΣ 2

Τα 40 Ευρήματα που Ξεφεύγουν Συχνότερα στην Εφημερία

Λεπτό υποσκληρίδιο, κορυφαίος πνευμοθώρακας, μικρή ποσότητα ελεύθερου αέρα, οπισθοφαρυγγικό απόστημα, κάταγμα σκαφοειδούς και άλλα: πού κρύβεται κάθε εύρημα, πώς το αναζητάτε και με ποιο παράθυρο ή ακολουθία αναδεικνύεται.

Περιεχόμενα

Γιατί ξεφεύγουν τα ευρήματα

Ενότητα 1 · Εγκέφαλος, κεφαλή και τράχηλος (1–10)

Ενότητα 2 · Θώρακας (11–20)

Ενότητα 3 · Κοιλία και πύελος (21–30)

Ενότητα 4 · Μυοσκελετικό και σπονδυλική στήλη (31–40)

Τελικός έλεγχος για να μη σας ξεφύγει τίποτα

Επόμενο βήμα

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Γιατί ξεφεύγουν τα ευρήματα

Τα περισσότερα ευρήματα που παραβλέπονται υπάρχουν στην εικόνα· το πρόβλημα είναι η περιοχή που δεν ελέγχθηκε, το λάθος παράθυρο ή το πρόωρο σταμάτημα.

> *Τη στιγμή που βρίσκετε το πρώτο εύρημα, ο κίνδυνος να σας ξεφύγει το δεύτερο είναι ο μεγαλύτερος. Γι' αυτό το δεύτερο βήμα της μεθόδου των 4 βημάτων λέει «ΣΑΡΩΣΤΕ: μη σταματάτε στο πρώτο εύρημα».*

ΑΙΤΙΑ ΠΑΡΑΒΛΕΨΗΣ	ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
Πρόωρο σταμάτημα	Μετά το πρώτο εύρημα ολοκληρώστε τη σταθερή σειρά σας ως το τέλος.
Περιοχή που δεν ελέγχθηκε	Στη σειρά σας να μπαίνουν και τα άκρα, οι γωνίες της εικόνας και οι περιοχές «άσχετες με το κλινικό ερώτημα».
Ένα μόνο παράθυρο	Στην αξονική ανοίξτε τουλάχιστον παράθυρα μαλακών μορίων, πνεύμονα και οστών· στον εγκέφαλο προσθέστε το ευρύ παράθυρο.
Ένα μόνο επίπεδο	Ένα εύρημα που δεν φαίνεται στο εγκάρσιο επίπεδο μπορεί να αναδειχθεί στο στεφανιαίο ή στο οβελιαίο.
Απουσία σύγκρισης	Η προηγούμενη εξέταση και η αντίπλευρη πλευρά κάνουν ορατό το λεπτό εύρημα.
Κόπωση και διακοπές	Μετά από διακοπή, ξεκινήστε ξανά από την αρχή της περιοχής, όχι από εκεί που σταματήσατε.

Κάθε εύρημα έχει τρεις γραμμές: **Πού κρύβεται**, **Πώς το αναζητάτε** και **Ένδειξη παραθύρου / ακολουθίας**.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Εγκέφαλος, κεφαλή και τράχηλος

Ευρήματα 1–10

Εύρημα 01 ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

Λεπτό υποσκληρίδιο αιμάτωμα

Πού κρύβεται Ακριβώς κάτω από τον θόλο του κρανίου, μέσα στη φωτεινότητα του οστού· κατά μήκος του δρεπάνου και του σκηνιδίου.

Πώς το αναζητάτε Συγκρίνετε τις κυρτότητες αμφοτερόπλευρα· αναζητήστε ετερόπλευρη πάχυνση στο χείλος του σκηνιδίου.

Ένδειξη παραθύρου / ακολουθίας Το ευρύ (υποσκληρίδιο) παράθυρο ξεχωρίζει τη λεπτή συλλογή από το οστό· η στεφανιαία ανασύνθεση δείχνει το σκηνίδιο.

Εύρημα 02 ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

Ισόπυκνο (υποξύ) υποσκληρίδιο αιμάτωμα

Πού κρύβεται Ίδιας πυκνότητας με το εγκεφαλικό παρέγχυμα· δεν μοιάζει με συλλογή αλλά με «παχύ φλοιό».

Πώς το αναζητάτε Έμμεσα ευρήματα: εξαλειμμένες αύλακες στη μία πλευρά, εσωτερική μετατόπιση του ορίου φαιάς-λευκής ουσίας, πίεση της κοιλίας. Αν είναι αμφοτερόπλευρο, λόγω συμμετρίας η μέση γραμμή μπορεί να μη μετατοπιστεί.

Ένδειξη παραθύρου / ακολουθίας Το στενό παράθυρο αναδεικνύει το όριο φαιάς-λευκής ουσίας· σε αμφιβολία, η μαγνητική ή η εξέταση με σκιαγραφικό σχεδιάζεται με τον επιμελητή σας.

Εύρημα 03 ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

Μικρή υπαραχνοειδής αιμορραγία

Πού κρύβεται Στη μεσοσκελική δεξαμενή, βαθιά στη σχισμή του Sylvius, στη βάση των ινιακών κεράτων, στις αύλακες της κορυφής.

Πώς το αναζητάτε Ελέγξτε αυτά τα τέσσερα σημεία ένα προς ένα σε κάθε αξονική για κεφαλαλγία.

Ένδειξη παραθύρου / ακολουθίας Στενό παράθυρο και λεπτές τομές· στη μαγνητική, η FLAIR είναι ευαίσθητη στο αίμα μέσα στις αύλακες.

Εύρημα 04 ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

Σημείο υπέρπυκνης αρτηρίας

Πού κρύβεται Στο κεντρικό τμήμα της ΜΕΑ ή στους κλάδους της στη σχισμή του Sylvius· στη βασική αρτηρία.

Πώς το αναζητάτε Συγκρίνετε με την ίδια αρτηρία της αντίθετης πλευράς· σε ασθενή με υψηλό αιματοκρίτη προσοχή στην αμφοτερόπλευρη συμμετρική υπερπυκνότητα.

Ένδειξη παραθύρου / ακολουθίας Λεπτές τομές και στενό παράθυρο· επιβεβαιώστε με αξονική αγγειογραφία.

Εύρημα 05 ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

Πρώιμες ισχαιμικές αλλοιώσεις

Πού κρύβεται Στη νησιωτική ταινία, στο όριο του φακοειδούς πυρήνα, στη διάκριση φλοιώδους φαιάς-λευκής ουσίας.

Πώς το αναζητάτε Συγκρίνετε τα δύο ημισφαίρια στο ίδιο επίπεδο· αναζητήστε ασυμμετρία για εξάλειψη των αυλάκων.

Ένδειξη παραθύρου / ακολουθίας Στενό παράθυρο αγγειακού εγκεφαλικού· στη μαγνητική, DWI και ADC.

Εύρημα 06 ΑΞΟΝΙΚΗ / ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

Βλάβες του οπίσθιου κρανιακού βόθρου

Πού κρύβεται Ανάμεσα στα τεχνήματα του λιθοειδούς οστού· στο στέλεχος και στην παρεγκεφαλίδα.

Πώς το αναζητάτε Το σχήμα και η θέση της τέταρτης κοιλίας είναι έμμεση ένδειξη· συγκρίνετε τα παρεγκεφαλιδικά ημισφαίρια.

Ένδειξη παραθύρου / ακολουθίας Αναφέρετε στη γνωμάτευση ότι η αξονική είναι περιορισμένη σε αυτή την περιοχή· στη μαγνητική, DWI και οβελιαίες τομές.

Εύρημα 07 ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

Θρόμβωση φλεβωδών κόλπων του εγκεφάλου

Πού κρύβεται Μέσα στην υπέρπυκνη εικόνα που θεωρείται «φυσιολογική» στους σκληρομηνιγγικούς κόλπους και στις φλοιώδεις φλέβες.

Πώς το αναζητάτε Συγκρίνετε την πυκνότητα των φλεβωδών κόλπων με τις αρτηρίες· σκεφτείτε το όταν βλέπετε έμφρακτο ή αιμορραγία που δεν αντιστοιχεί σε αρτηριακή περιοχή.

Ένδειξη παραθύρου / ακολουθίας Στενό παράθυρο στην αξονική χωρίς σκιαγραφικό· για επιβεβαίωση, αξονική ή μαγνητική φλεβογραφία.

Εύρημα 08 ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

Κατάγματα θόλου και βάσης κρανίου, πνευμοεγκέφαλος

Πού κρύβεται Σε κατάγματα παράλληλα προς το εγκάρσιο επίπεδο, στο κροταφικό οστό, στο σφηνοειδές και στους ινιακούς κονδύλους.

Πώς το αναζητάτε Το επίπεδο αέρα-υγρού στους παραρρίνιους κόλπους και οι μικρές ενδοκρανιακές φυσαλίδες αέρα είναι έμμεσες ενδείξεις κατάγματος.

Ένδειξη παραθύρου / ακολουθίας Οστικό παράθυρο και λεπτές τομές· στεφανιαία ανασύνθεση και, αν υπάρχει, τρισδιάστατη ανασύνθεση. Ευρύ παράθυρο για τον αέρα.

Εύρημα 09 ΑΞΟΝΙΚΗ / ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

Οπισθοφαρυγγικό απόστημα ή οίδημα

Πού κρύβεται Στα προσπονδυλικά μαλακά μόρια, πίσω από τον φάρυγγα· συχνά ξεφεύγει επειδή η προσοχή είναι στραμμένη στον εγκέφαλο ή στη σπονδυλική στήλη.

Πώς το αναζητάτε Στην πλάγια ακτινογραφία και στην οβελιαία αξονική ελέγξτε το πάχος των προσπονδυλικών μαλακών μορίων· στην αξονική με σκιαγραφικό αναζητήστε συλλογή με περιφερική ενίσχυση και ακολουθήστε την επέκταση στο μεσοθωράκιο.

Ένδειξη παραθύρου / ακολουθίαςΠαράθυρο μαλακών μορίων και οβελιαία ανασύνθεση· εκτιμήστε και τη βατότητα του αεραγωγού.

Εύρημα 10 ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

Διαχωρισμός καρωτίδας ή σπονδυλικής αρτηρίας

Πού κρύβεται Στο τμήμα κοντά στη βάση του κρανίου, μέσα στον οστέινο σωλήνα της σπονδυλικής αρτηρίας.

Πώς το αναζητάτε Στένωση του αυλού, έσω χιτωνικός κρημνός, μηνοειδής πάχυνση του τοιχώματος· συγκρίνετε τις δύο πλευρές. Σκεφτείτε το σε νέο ασθενή με αγγειακό εγκεφαλικό ή κάκωση τραχήλου.

Ένδειξη παραθύρου / ακολουθίαςΑνασύνθεση καμπύλου επιπέδου κατά μήκος του αγγείου· στη μαγνητική, η T1 με καταστολή λίπους μπορεί να δείξει το ενδοτοιχωματικό αιμάτωμα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Θώρακας

Ευρήματα 11–20

Εύρημα 11 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΑ

Κορυφαίος πνευμοθώρακας

Πού κρύβεται Στην κορυφή, όπου επικαλύπτονται οι πλευρές και η κλείδα.

Πώς το αναζητάτε Μεγεθύνετε την κορυφή, ξεχωρίστε τη λεπτή γραμμή του σπλαχνικού υπεζωκότα από το χείλος της πλευράς· ελέγξτε την απουσία αγγείων έξω από τη γραμμή.

Ένδειξη παραθύρου / ακολουθίας Αλλάξτε την αντίθεση και τη φωτεινότητα, αν χρειαστεί αντιστρέψτε την εικόνα· στην αξονική, πνευμονικό παράθυρο.

Εύρημα 12 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΥΠΤΙΑ ΘΕΣΗ

Πρόσθιος πνευμοθώρακας

Πού κρύβεται Σε ύπτιο ασθενή ο αέρας συγκεντρώνεται εμπρός και κάτω· μπορεί να μη φαίνεται στην κορυφή.

Πώς το αναζητάτε Σημείο βαθιάς αύλακας, ευκρινές περίγραμμα καρδιάς και διαφράγματος, αυξημένη διαφάνεια στην άνω κοιλία.

Ένδειξη παραθύρου / ακολουθίας Στον υπέρηχο, ολίσθηση του πνεύμονα και σημείο πνεύμονα· στην αξονική, πνευμονικό παράθυρο.

Εύρημα 13 ΑΞΟΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

Υποτμηματική και λοβαία εμβολή

Πού κρύβεται Στους κάτω λοβούς, στους περιφερικούς κλάδους· ανάμεσα σε τεχνήματα κίνησης.

Πώς το αναζητάτε Ακολουθήστε τα αγγεία κάθε λοβού ένα προς ένα από το κέντρο προς την περιφέρεια· επιβεβαιώστε το έλλειμμα σκιαγράφησης σε τουλάχιστον δύο διαδοχικές τομές.

Ένδειξη παραθύρου / ακολουθίας Ειδικό ευρύ παράθυρο για την πνευμονική εμβολή και λεπτές τομές· πολυεπίπεδη ανασύνθεση.

Εύρημα 14 ΑΞΟΝΙΚΗ ΘΩΡΑΚΑ

Ενδοτοιχωματικό αιμάτωμα

Πού κρύβεται Στο τοίχωμα της αορτής· στη σειρά με σκιαγραφικό, επειδή δεν υπάρχει κρημνός, μοιάζει με «φυσιολογική αορτή».

Πώς το αναζητάτε Στη σειρά χωρίς σκιαγραφικό αναζητήστε μηνοειδή υπέρπυκνη πάχυνση του τοιχώματος.

Ένδειξη παραθύρου / ακολουθίας Ανοίξτε οπωσδήποτε τη σειρά χωρίς σκιαγραφικό· το στενό παράθυρο δείχνει καλύτερα το τοίχωμα.

Εύρημα 15 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΑ

Οπισθοκαρδιακή πύκνωση ή μάζα

Πού κρύβεται Πίσω από τη σκιά της καρδιάς, στον αριστερό κάτω λοβό.

Πώς το αναζητάτε Ελέγξτε ότι οι θωρακικοί σπόνδυλοι γίνονται προοδευτικά πιο σκοτεινοί προς τα κάτω μέσα από τη σκιά της καρδιάς· κοιτάξτε αν έχει εξαλειφθεί το περίγραμμα της κατιούσας αορτής και του αριστερού διαφράγματος.

Ένδειξη παραθύρου / ακολουθίαςΣτην πλάγια ακτινογραφία οι σπόνδυλοι πρέπει να γίνονται πιο σκοτεινοί προς τα κάτω· αν δεν γίνονται, σκεφτείτε παθολογία στον κάτω λοβό.

Εύρημα 16 ΑΞΟΝΙΚΗ ΘΩΡΑΚΑ

Περικαρδιακή συλλογή

Πού κρύβεται Όταν εστιάζετε στην πνευμονική παθολογία, ξεφεύγει γύρω από την καρδιά.

Πώς το αναζητάτε Σε κάθε αξονική θώρακα ελέγξτε τον δακτύλιο υγρού γύρω από την καρδιά· κοιτάξτε την πυκνότητά του (αιμοπερικάρδιο).

Ένδειξη παραθύρου / ακολουθίαςΜεσοθωράκιο παράθυρο· η κλινική ομάδα μπορεί να εκτιμήσει παρά την κλίνη με POCUS.

Εύρημα 17 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ / ΑΞΟΝΙΚΗ

Πνευμομεσοθωράκιο

Πού κρύβεται Λεπτή διαφανής γραμμή κατά μήκος του περιγράμματος της καρδιάς και της αορτής· στα μαλακά μόρια του τραχήλου.

Πώς το αναζητάτε Διπλή γραμμή στα όρια του μεσοθωρακίου, υποδόριο εμφύσημα· ως αιτία σκεφτείτε κάκωση του οισοφάγου και των αεραγωγών.

Ένδειξη παραθύρου / ακολουθίαςΣτην αξονική, ελέγξτε το μεσοθωράκιο με πνευμονικό παράθυρο.

Εύρημα 18 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ / ΑΞΟΝΙΚΗ

Κατάγματα πλευρών

Πού κρύβεται Στις μασχαλιαίες και πρόσθιες μοίρες, μέσα στην ίδια την καμπή της πλευράς· η πρώτη πλευρά.

Πώς το αναζητάτε Ακολουθήστε κάθε πλευρά μία προς μία από πίσω προς τα εμπρός· στα κατάγματα της πρώτης και των κατώτερων πλευρών σκεφτείτε υποκείμενη κάκωση αγγείων και οργάνων.

Ένδειξη παραθύρου / ακολουθίαςΟστικό παράθυρο· ανασυνθέσεις πλευρών σε καμπύλο επίπεδο και τρισδιάστατη απεικόνιση.

Εύρημα 19 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΗ

Σωλήνες και καθετήρες σε λάθος θέση

Πού κρύβεται Όταν εστιάζετε στα πνευμονικά ευρήματα, οι συσκευές γίνονται «φόντο».

Πώς το αναζητάτε Αναφέρετε κάθε συσκευή χωριστά με το όνομά της· μην περνάτε στην επόμενη συσκευή πριν βρείτε το άκρο της.

Ένδειξη παραθύρου / ακολουθίαςΜεγεθύνετε την εικόνα και αυξήστε την αντίθεση· βεβαιωθείτε ότι ο ρινογαστρικός σωλήνας περνά κάτω από το διάφραγμα.

Εύρημα 20 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΑ / ΑΞΟΝΙΚΗ

Πνευμονικό οζίδιο σε κρυφές περιοχές

Πού κρύβεται Στις πύλες, πίσω από την καρδιά, στον πνεύμονα κάτω από τον θόλο του διαφράγματος, στις κορυφές.

Πώς το αναζητάτε Ελέγξτε χωριστά αυτά τα τέσσερα «σημεία απόκρυψης» σε κάθε ακτινογραφία· συγκρίνετε με την προηγούμενη ακτινογραφία.

Ένδειξη παραθύρου / ακολουθίαςΣτην αξονική, το πνευμονικό παράθυρο και η προβολή μέγιστης έντασης (MIP) ξεχωρίζουν τα οζίδια από τα αγγεία.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Κοιλία και πύελος

Ευρήματα 21–30

Εύρημα 21

ΑΞΟΝΙΚΗ ΚΟΙΛΙΑΣ

Μικρή ποσότητα ελεύθερου αέρα

Πού κρύβεται Μπροστά από το ήπαρ, γύρω από τον στρογγύλο σύνδεσμο, ανάμεσα στα πέταλα του μεσεντερίου.

Πώς το αναζητάτε Ξεχωρίστε τις μικρές φυσαλίδες αέρα με ευκρινή όρια έξω από τον αυλό από τον ενδοαυλικό αέρα· ακολουθήστε το τοίχωμα της γειτονικής έλικας.

Ένδειξη παραθύρου / ακολουθίας Σαρώστε ξανά όλη την κοιλία από την αρχή ως το τέλος με πνευμονικό παράθυρο.

Εύρημα 22

ΑΞΟΝΙΚΗ ΚΟΙΛΙΑΣ

Οπισθοπεριτοναϊκός ελεύθερος αέρας

Πού κρύβεται Γύρω από το δωδεκαδάκτυλο, γύρω από τον νεφρό, κατά μήκος του ψοΐτη.

Πώς το αναζητάτε Μετά από τραύμα, ενδοσκόπηση ή ERCP κοιτάξτε ιδιαίτερα γύρω από το δωδεκαδάκτυλο και το ορθό.

Ένδειξη παραθύρου / ακολουθίας Πνευμονικό παράθυρο· η στεφανιαία ανασύνθεση δείχνει την έκταση του αέρα.

Εύρημα 23

ΑΞΟΝΙΚΗ ΚΟΙΛΙΑΣ

Πνευμάτωση του εντέρου και αέρας στην πυλαία φλέβα

Πού κρύβεται Στο τοίχωμα του εντέρου, ανακατεμένος με τον αέρα του αυλού· λεπτός διακλαδιζόμενος αέρας στην περιφέρεια του ήπατος.

Πώς το αναζητάτε Αναζητήστε αέρα στο εξαρτημένο (κατώτερο) τοίχωμα του εντέρου· θυμηθείτε ότι ο αέρας της πυλαίας βρίσκεται στην περιφέρεια του ήπατος, ενώ ο αέρας των χοληφόρων κοντά στο κέντρο.

Ένδειξη παραθύρου / ακολουθίας Πνευμονικό παράθυρο· εκτιμήστε το μαζί με την κλινική εικόνα και συμβουλευτείτε τον επιμελητή σας για την ισχαιμία.

Εύρημα 24

ΑΞΟΝΙΚΗ ΚΟΙΛΙΑΣ

Απόφραξη ΑΜΑ ή ΑΜΦ

Πού κρύβεται Στο τμήμα όπου το αγγείο φαίνεται ως μικρή κουκκίδα στην εγκάρσια τομή.

Πώς το αναζητάτε Ακολουθήστε την ΑΜΑ και την ΑΜΦ σε κάθε τομή από την έκφυσή τους· εκτιμήστε χωριστά την αρτηριακή και τη φλεβική φάση.

Ένδειξη παραθύρου / ακολουθίας Οβελιαία ανασύνθεση και MIP· το στενό παράθυρο αναδεικνύει το έλλειμμα σκιαγράφησης.

Εύρημα 25 ΑΞΟΝΙΚΗ ΚΟΙΛΙΑΣ

Σημείο μετάβασης σε απόφραξη λεπτού εντέρου

Πού κρύβεται Στην πύελο, ανάμεσα σε συνεστραμμένες έλικες· μέσα στον σάκο της κήλης.

Πώς το αναζητάτε Ακολουθήστε «προς τα πίσω» από τη διατεταμένη έλικα προς τη συμπτωματική· ελέγξτε μία προς μία όλες τις πύλες κήλης (βουβωνική, μηριαία, ομφαλική, μετεγχειρητική).

Ένδειξη παραθύρου / ακολουθίας Στεφανιαία ανασύνθεση και εξέταση με κύλιση σε λειτουργία cine.

Εύρημα 26 ΑΞΟΝΙΚΗ ΚΟΙΛΙΑΣ

Κλειστή έλικα και μεσεντέρια δίνη

Πού κρύβεται Στη ρίζα του μεσεντερίου· σε μία μόνο τομή μπορεί να φαίνεται φυσιολογικό.

Πώς το αναζητάτε Αναζητήστε περιστροφή των μεσεντέριων αγγείων γύρω από ένα σημείο· κοιτάξτε για διατεταμένη έλικα σε σχήμα C ή U και μεσεντέριο οίδημα.

Ένδειξη παραθύρου / ακολουθίας Στεφανιαία και οβελιαία ανασύνθεση· ακολουθήστε τα αγγεία τομή προς τομή.

Εύρημα 27 ΑΞΟΝΙΚΗ ΚΟΙΛΙΑΣ

Ενεργός εξαγγείωση σκιαγραφικού

Πού κρύβεται Μέσα στο αιμάτωμα, στον αυλό του εντέρου· σε μονοφασική εξέταση συγχέεται με έντερο που περιέχει σκιαγραφικό.

Πώς το αναζητάτε Αναζητήστε σκιαγραφικό που φαίνεται στην αρτηριακή φάση και μεγαλώνει ή αλλάζει σχήμα στη φλεβική.

Ένδειξη παραθύρου / ακολουθίας Ανοίξτε τις φάσεις δίπλα-δίπλα, συγχρονισμένες· το ευρύ παράθυρο ξεχωρίζει το σκιαγραφικό από το οστό.

Εύρημα 28 ΑΞΟΝΙΚΗ ΚΟΙΛΙΑΣ / ΥΠΕΡΗΧΟΣ

Οπισθοτυφλική ή πυελική σκωληκοειδίτιδα

Πού κρύβεται Πίσω από το τυφλό, στην πύελο, μακριά από την αναμενόμενη θέση.

Πώς το αναζητάτε Ξεκινήστε από το τυφλό και ακολουθήστε τη σκωληκοειδή απόφυση ως το άκρο της· η φλεγμονή του άκρου μπορεί να ξεφύγει.

Ένδειξη παραθύρου / ακολουθίας Στεφανιαία και οβελιαία ανασύνθεση· στον υπέρηχο, διαβαθμισμένη συμπίεση και πλάγια θέση του ασθενούς.

Εύρημα 29 ΑΞΟΝΙΚΗ ΚΟΙΛΙΑΣ

Μηριαία και θυροειδική κήλη

Πού κρύβεται Κάτω από τον βουβωνικό σύνδεσμο και στον θυροειδή σωλήνα· στις κατώτερες τομές της εικόνας.

Πώς το αναζητάτε Ιδίως σε ηλικιωμένη γυναίκα με ανεξήγητη απόφραξη λεπτού εντέρου, κατεβείτε ως τις κατώτερες τομές της πυέλου.

Ένδειξη παραθύρου / ακολουθίας Στεφανιαία ανασύνθεση· συγκρίνετε τις δύο πλευρές.

Εύρημα 30 ΑΞΟΝΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ

Σύγχυση λίθου ουρητήρα με φλεβόλιθο

Πού κρύβεται Στο πυελικό τμήμα, στην ουρητηροκυστική συμβολή.

Πώς το αναζητάτε Ακολουθήστε τον ουρητήρα από πάνω προς τα κάτω χωρίς διακοπή· ο λίθος βρίσκεται στην πορεία του ουρητήρα και μπορεί να έχει γύρω του δακτύλιο μαλακών μορίων. Το κέντρο του φλεβόλιθου μπορεί να είναι λιγότερο πυκνό και δίπλα του μπορεί να φαίνεται η πορεία φλέβας.

Ένδειξη παραθύρου / ακολουθίαςΣτεφανιαία ανασύνθεση· το ευρύ (οστικό) παράθυρο βοηθά να διακριθεί η δομή της ασβεστωμένης εστίας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Μυοσκελετικό και σπονδυλική στήλη

Ευρήματα 31–40

Εύρημα 31

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΡΠΟΥ

Κάταγμα σκαφοειδούς

Πού κρύβεται Στη μέση μοίρα (μέση) του σκαφοειδούς· στις συνήθεις προβολές η γραμμή κατάγματος μπορεί να μη φαίνεται.

Πώς το αναζητάτε Ακολουθήστε τον φλοιό του σκαφοειδούς χωρίς διακοπή· κοιτάξτε αν έχει εξαλειφθεί η λιπώδης γραμμή του σκαφοειδούς. Σε ασθενή με ευαισθησία στην ανατομική ταμπακοθήκη, αν η ακτινογραφία είναι φυσιολογική, αναφέρετέ το στη γνωμάτευση.

Ένδειξη παραθύρου / ακολουθίας Σειρά σκαφοειδούς· αν η υποψία παραμένει, περαιτέρω απεικόνιση (μαγνητική ή αξονική) σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματος.

Εύρημα 32

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΧΙΟΥ

Μη παρεκτοπισμένο κάταγμα αυχένα μηριαίου

Πού κρύβεται Σε οστεοπορωτικό οστό, ως λεπτή σκληρυντική ταινία ανάμεσα στις δοκίδες.

Πώς το αναζητάτε Συνέχεια του φλοιού, γωνίωση των δοκιδωτών γραμμών· συγκρίνετε τις δύο πλευρές.

Ένδειξη παραθύρου / ακολουθίας Πλάγια ακτινογραφία· σε αμφιβολία, μαγνητική (T1 και ακολουθίες με καταστολή λίπους).

Εύρημα 33

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΩΜΟΥ

Οπίσθιο εξάρθρημα ώμου

Πού κρύβεται Στην προσθιοπίσθια ακτινογραφία η κεφαλή του βραχιονίου μπορεί να φαίνεται στη θέση της.

Πώς το αναζητάτε Σταθερή έσω στροφή της κεφαλής του βραχιονίου (εικόνα λαμπτήρα), διαταραχή της σχέσης με τη γληνοειδή κοιλότητα· σκεφτείτε το σε ιστορικό επιληπτικής κρίσης ή ηλεκτροπληξίας.

Ένδειξη παραθύρου / ακολουθίας Μασχαλιαία προβολή ή προβολή Y της ωμοπλάτης· αν χρειαστεί, αξονική.

Εύρημα 34

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ

Κάκωση Lisfranc

Πού κρύβεται Μεταξύ των βάσεων του πρώτου και του δεύτερου μεταταρσίου, ως μια λεπτή διάνοιξη.

Πώς το αναζητάτε Ελέγξτε ότι το έσω χείλος του δεύτερου μεταταρσίου ευθυγραμμίζεται με το έσω χείλος του μέσου σφηνοειδούς· αναζητήστε μικρά αποσπαστικά τεμάχια.

Ένδειξη παραθύρου / ακολουθίας Λοξή ακτινογραφία· αν είναι δυνατόν, ακτινογραφία υπό φόρτιση ή αξονική.

Εύρημα 35 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΟΝΑΤΟΣ

Κάταγμα κνημιαίου κονδύλου

Πού κρύβεται Ως ελαφρά καθίζηση του έξω κνημιαίου κονδύλου· ξεφεύγει εύκολα στην προσθιοπίσθια ακτινογραφία.

Πώς το αναζητάτε Στην πλάγια ακτινογραφία, το επίπεδο λίπους-υγρού στον υπερεπιγονατιδικό θύλακο (λιποαιμάρθρωση) είναι ένδειξη ενδαρθρικού κατάγματος.

Ένδειξη παραθύρου / ακολουθίας Πλάγια ακτινογραφία με οριζόντια δέσμη· αξονική για τον σχεδιασμό του κατάγματος.

Εύρημα 36 ΑΞΟΝΙΚΗ / ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ

Κάταγμα οδόντος και κάκωση της αυχενοθωρακικής μετάβασης

Πού κρύβεται Στη βάση του οδόντος (κάταγμα παράλληλο προς το εγκάρσιο επίπεδο)· στο επίπεδο C7–T1, στη σκιά των ώμων.

Πώς το αναζητάτε Εξετάστε τον οδόντα σε οβελιαίες και στεφανιαίες ανασυνθέσεις· αν στην ακτινογραφία δεν φαίνεται το C7–T1, η εξέταση είναι ανεπαρκής.

Ένδειξη παραθύρου / ακολουθίας Οστικό παράθυρο και λεπτές τομές· πολυεπίπεδη ανασύνθεση.

Εύρημα 37 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΚΩΝΑ

Κάταγμα κεφαλής κερκίδας

Πού κρύβεται Ως λεπτή διακοπή του φλοιού στην κεφαλή της κερκίδας· συχνά η γραμμή κατάγματος δεν φαίνεται.

Πώς το αναζητάτε Στην πλάγια ακτινογραφία, το ανυψωμένο πρόσθιο λιπώδες επίθεμα και το ορατό οπίσθιο λιπώδες επίθεμα είναι ένδειξη ενδαρθρικού υγρού.

Ένδειξη παραθύρου / ακολουθίας Πραγματική πλάγια ακτινογραφία· προβολή κεφαλής κερκίδας.

Εύρημα 38 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΚΩΝΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

Παιδιατρικό υπερκονδύλιο κάταγμα

Πού κρύβεται Αν δεν είναι παρεκτοπισμένο, μόνο ως σημείο του λιπώδους επιθέματος.

Πώς το αναζητάτε Στην πλάγια ακτινογραφία ελέγξτε ότι η πρόσθια βραχιόνια γραμμή περνά από το μέσο τμήμα του κεφαλιδίου· αναζητήστε το οπίσθιο λιπώδες επίθεμα. Για να μη συγχέετε τους πυρήνες οστέωσης με κάταγμα, μπορεί να χρειαστεί σύγκριση με την αντίθετη πλευρά· την απόφαση την παίρνετε με τον επιμελητή σας.

Ένδειξη παραθύρου / ακολουθίας Πραγματική πλάγια ακτινογραφία· θυμηθείτε τη σειρά των πυρήνων οστέωσης.

Εύρημα 39 ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Δεύτερο, μη γειτονικό κάταγμα της σπονδυλικής στήλης

Πού κρύβεται Σε επίπεδο μακριά από το εμφανές κάταγμα· συχνά στην άκρη της εικόνας.

Πώς το αναζητάτε Όταν βρείτε ένα κάταγμα, σαρώστε ξανά ολόκληρη τη σπονδυλική στήλη από την αρχή ως το τέλος· ελέγξτε χωριστά τα οπίσθια στοιχεία και το οπίσθιο τοίχωμα.

Ένδειξη παραθύρου / ακολουθίας Οβελιαία ανασύνθεση και οστικό παράθυρο.

Εύρημα 40 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ / ΑΞΟΝΙΚΗ ΠΥΕΛΟΥ

Κάταγμα ιερού οστού και δεύτερο κάταγμα στον πυελικό δακτύλιο

Πού κρύβεται Στο ιερό οστό, πίσω από τον αέρα του εντέρου· στον οπίσθιο δακτύλιο, όταν φαίνεται κάταγμα του πρόσθιου.

Πώς το αναζητάτε Συγκρίνετε αμφοτερόπλευρα τις καμπύλες των ιερών τρημάτων· όταν βρείτε ένα κάταγμα στον πυελικό δακτύλιο, αναζητήστε δεύτερο.

Ένδειξη παραθύρου / ακολουθίαςΣτην αξονική, στεφανιαία και οβελιαία ανασύνθεση· οστικό παράθυρο.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Τελικός έλεγχος για να μη σας ξεφύγει τίποτα

Πριν στείλετε τη γνωμάτευση, ρωτήστε τον εαυτό σας.

Πριν από την αποστολή

- [ ] Μετά το πρώτο εύρημα ολοκλήρωσα τη σταθερή σειρά μου ως το τέλος.
- [ ] Άνοιξα όλα τα απαραίτητα παράθυρα (μαλακά μόρια, πνεύμονας, οστά· στον εγκέφαλο ευρύ παράθυρο).
- [ ] Έλεγξα τουλάχιστον ένα επιπλέον επίπεδο (στεφανιαίο ή οβελιαίο).
- [ ] Έλεγξα τα άκρα και τις γωνίες της εικόνας.
- [ ] Σύγκρινα με την προηγούμενη εξέταση και με την αντίπλευρη πλευρά.
- [ ] Ανέφερα όλους τους σωλήνες και καθετήρες με το όνομά τους.
- [ ] Απάντησα στο κλινικό ερώτημα και ανέφερα το επείγον εύρημα.

Εκπαιδευτικό υλικό. Δεν αντικαθιστά την εκπαίδευση της ειδικότητας, την εποπτεία, την κλινική κρίση ή τη γνωμάτευση ειδικού.

Επόμενο βήμα

Για να βρεθεί το εύρημα χρειάζεται η σωστή εξέταση· και για τη σωστή εξέταση, ασφαλής προετοιμασία.

«Λίστα Ελέγχου Εφημερίας για Σκιαγραφικά και Ασφάλεια στη Μαγνητική» Ανοίξτε το αρχείο (Μπόνους 3): δείτε τι πρέπει να ρωτήσετε πριν χορηγήσετε σκιαγραφικό και πριν βάλετε τον ασθενή στον θάλαμο της μαγνητικής.